



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · EME-10

Respuesta ante Emergencias en Instalaciones Petroleras

Marco normativo: Ley 19.587 · Decreto 351/79

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Qué es una emergencia en Oil & Gas
02	Evaluación inicial de la emergencia
03	Alarmas, comunicaciones y comando
04	Incendios y explosiones
05	Fugas de gas y sustancias peligrosas
06	Derrames y pérdida de contención
07	Evacuación, refugio y primeros auxilios
08	Simulacros, coordinación externa y mejora
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

La respuesta ante emergencias en instalaciones petroleras se apoya en las disposiciones del Decreto 351/79 sobre protección contra incendios, que exige la provisión y el mantenimiento de matafuegos, sistemas de detección y alarma, señalización de vías de evacuación y puntos de encuentro, dentro del marco general de la Ley 19.587 que obliga a todo empleador a contar con un plan de emergencia acorde a los riesgos de su actividad. En instalaciones de Oil & Gas, donde coexisten atmósferas inflamables, sustancias tóxicas y equipos de proceso a presión, este plan de emergencia no puede limitarse a la evacuación: debe contemplar procedimientos específicos de aislamiento de fuentes de fuga, activación de sistemas de contención y coordinación con brigadas de respuesta internas y externas (bomberos, servicios de emergencia médica). La Ley 19.587 y el Decreto 351/79 fijan el piso legal de esta exigencia, pero la complejidad real de una emergencia en una planta de procesamiento excede ampliamente lo que cualquier norma puede anticipar en detalle: de ahí la importancia de simulacros periódicos y de un plan actualizado con la configuración real de cada instalación.

Ley 19.587**Decreto 351/79**

MÓDULO 01 DE 08

Qué es una emergencia en Oil & Gas

Puntos clave del módulo

- Escenario y alarma.
- Evacuación.
- Control.
- Recuperación.

Conceptos centrales

Una emergencia es una situación que supera o amenaza con superar las condiciones normales de operación y requiere una respuesta organizada. Puede ser incendio, explosión, fuga de gas, pérdida de contención, derrame, accidente con múltiples víctimas o fenómeno meteorológico.

La respuesta se apoya en prevención, preparación, respuesta y recuperación. Un buen plan parte de escenarios creíbles y recursos disponibles.

Ejemplo: una alarma de gas tóxico en un sector de proceso y una alarma de evacuación general suenan de forma distinta precisamente para que el personal sepa, sin necesidad de instrucciones adicionales, si corresponde alejarse de una zona puntual o abandonar completamente las instalaciones.

Error frecuente: reaccionar a cualquier alarma con el mismo protocolo genérico de "salir al punto de encuentro", sin diferenciar el tipo de emergencia que la señal específica está comunicando.

Desarrollo teórico**1.1 Escenarios típicos**

Incendio en tanques o equipos, explosión, fuga de gas natural o H₂S, descontrol de pozo, derrame, accidente vehicular, lesionados múltiples y eventos climáticos como tormentas de viento o nieve.

1.2 Plan de respuesta

Cada instalación debe tener un plan que describa escenarios, alarmas, roles, recursos, rutas de evacuación, puntos de reunión y contactos externos.

1.3 Aislamiento geográfico

Muchas locaciones están lejos de centros urbanos, lo que aumenta los tiempos de respuesta externa y exige recursos propios.

1.4 Base normativa

La Ley 19.587 y el Decreto 351/79 exigen medidas de protección contra incendios, medios de escape y capacitación del personal.

MÓDULO 02 DE 08

Evaluación inicial de la emergencia

Puntos clave del módulo

- Los primeros minutos definen gran parte de la evolución de la emergencia.
- Identificar tipo, magnitud aproximada y personas expuestas.
- No sobreestimar la capacidad propia de control inicial.
- Retrasar la activación de recursos externos agrava la situación.

Conceptos centrales

Los primeros minutos de una emergencia definen gran parte de su evolución: identificar rápidamente qué tipo de emergencia es, su magnitud aproximada y si hay personas expuestas, orienta toda la respuesta siguiente.

Sobreestimar la propia capacidad de control en los primeros minutos —intentar apagar un incendio que ya escaló, por ejemplo— retrasa la activación de recursos externos que podrían ser necesarios.

Ejemplo: frente a un principio de incendio en un tacho de residuos, intentar apagarlo con un matafuego mientras el fuego sigue siendo pequeño es razonable; pero si en los primeros 30 a 60 segundos el fuego no cede o sigue creciendo, la decisión correcta es replegarse y dar la alarma general, no insistir con más matafuegos.

Error frecuente: seguir intentando controlar una emergencia con los medios personales disponibles mucho después del punto en que debería haberse escalado a una respuesta organizada con más recursos.

Desarrollo teórico**2.1 Evaluar sin exponerse**

Quien detecta la emergencia evalúa desde un lugar seguro: qué pasa, dónde, si hay personas afectadas y hacia dónde sopla el viento.

2.2 Dar aviso

Se activa la alarma y se comunica con claridad: tipo de evento, ubicación, víctimas y recursos necesarios.

2.3 Primeras acciones

Solo se actúa si se está capacitado y es seguro: cerrar una válvula de emergencia o usar un extintor en un foco inicial.

2.4 Escalar

Si la emergencia supera la capacidad local, se escala al nivel siguiente del plan.

MÓDULO 03 DE 08

Alarmas, comunicaciones y comando

Puntos clave del módulo

- Las alarmas deben distinguirse claramente según el tipo de emergencia.
- El personal debe reconocer e interpretar cada señal sin ambigüedad.
- El comando de incidente centraliza la toma de decisiones.
- Sin comando claro, pueden darse órdenes contradictorias.

Conceptos centrales

Un sistema de alarmas efectivo distingue entre distintos tipos de emergencia (incendio, fuga de gas, evacuación general) con señales que el personal reconoce e interpreta correctamente sin ambigüedad.

El comando de incidente centraliza la toma de decisiones durante la emergencia: sin una estructura de comando clara, distintas personas pueden dar órdenes contradictorias en simultáneo.

Ejemplo: en una planta con múltiples supervisores de turno, definir de antemano quién asume el rol de comandante de incidente ante una emergencia real —y que esa persona sea reconocible para todo el personal— evita la situación de que dos personas den instrucciones distintas al mismo tiempo.

Error frecuente: asumir que la persona de mayor jerarquía presente automáticamente toma el comando del incidente, sin que ese rol esté definido y comunicado de antemano en el plan de emergencia.

Desarrollo teórico**3.1 Tipos de alarma**

Cada señal tiene un significado conocido por todos: evacuación, refugio o fin de emergencia.

3.2 Comunicaciones

Canales de radio definidos, teléfonos y listas de contacto actualizadas.

3.3 Comando de incidente

Una sola persona conduce la respuesta y asigna tareas, evitando instrucciones contradictorias.

3.4 Registro

Se registran horarios, decisiones y personas para el análisis posterior.

MÓDULO 04 DE 08

Incendios y explosiones

Puntos clave del módulo

- La respuesta depende de magnitud, material y proximidad a otros riesgos.
- No todo incendio se combate directamente por el personal presente.
- El riesgo de explosión exige evaluar distancias seguras de evacuación.
- Priorizar la evacuación sobre el combate del fuego cuando el riesgo lo justifica.

Conceptos centrales

La respuesta ante un incendio depende de su magnitud, del material involucrado y de la proximidad a otras fuentes de riesgo: no toda situación de incendio se enfrenta con extinción directa por parte del personal presente.

El riesgo de explosión ante un incendio con hidrocarburos involucrados —por acumulación de vapores o por falla de un recipiente presurizado bajo calor— obliga a evaluar distancias seguras de evacuación, no solo el combate del fuego.

Ejemplo: un recipiente presurizado expuesto directamente al fuego durante varios minutos puede fallar catastróficamente (BLEVE) mucho antes de que las llamas lo hayan "consumido" visiblemente, por lo que la distancia de evacuación en estos escenarios se calcula por el riesgo del recipiente, no por el tamaño visible del incendio.

Error frecuente: estimar la distancia segura de evacuación observando el tamaño de las llamas, sin considerar el riesgo de falla de recipientes o líneas presurizadas involucrados en el incendio.

Desarrollo teórico

4.1 Respuesta inicial

Si el fuego es incipiente y es seguro, se usa el extintor adecuado; si no, se evacúa y se activa la respuesta.

4.2 Enfriamiento de equipos

Los recipientes expuestos al fuego se enfrían para evitar su falla.

4.3 Corte de combustible

Cortar el suministro es clave para controlar incendios de hidrocarburos.

4.4 Explosiones

Después de una explosión puede haber estructuras debilitadas y nuevas fugas; se ingresa solo con autorización.

MÓDULO 05 DE 08

Fugas de gas y sustancias peligrosas

Puntos clave del módulo

- El viento y las fuentes de ignición cercanas definen la zona de riesgo real.
- La zona de riesgo puede no coincidir con el punto exacto de la fuga.
- Cortar la fuente es prioritario sobre dispersar el gas ya liberado.
- Actuar solo sobre el gas liberado deja el problema activo.

Conceptos centrales

Ante una fuga de gas, la dirección del viento y la ubicación de fuentes de ignición cercanas determinan la zona de riesgo real, que puede no coincidir con el punto exacto de la fuga.

Cortar la fuente de la fuga, cuando es seguro hacerlo, suele ser más efectivo que intentar dispersar el gas ya liberado; intentar lo segundo sin resolver lo primero deja el problema activo.

Ejemplo: ante una fuga de gas con el viento soplando desde el punto de fuga hacia una zona de oficinas, esa zona puede estar en mayor riesgo real que un sector físicamente más cercano a la fuga pero ubicado a favor del viento — la dirección del viento redefine dónde está la zona de riesgo real.

Error frecuente: definir la zona de riesgo únicamente por la distancia física al punto de la fuga, sin considerar la dirección del viento en el momento del evento.

Desarrollo teórico**5.1 Gas inflamable**

Se eliminan fuentes de ignición y se aísla la fuente si es seguro.

5.2 Gas tóxico

Se evacúa contra el viento o en dirección transversal, con protección respiratoria de escape si corresponde.

5.3 Refugio

En algunos escenarios es más seguro refugiarse en un lugar preparado; la decisión la toma el comando según el plan.

5.4 Viento variable

Las mangas de viento indican la dirección y se definen puntos de reunión alternativos.

MÓDULO 06 DE 08

Derrames y pérdida de contención

Puntos clave del módulo

- Evitar que el derrame alcance cursos de agua o drenajes es la prioridad inmediata.
- Contener antes de limpiar.
- Los kits de contención deben estar ubicados según el riesgo real.
- El personal debe conocer dónde están los kits y cómo usarlos.

Conceptos centrales

Ante una pérdida de contención de hidrocarburo, la prioridad inmediata es evitar que el derrame alcance cursos de agua, drenajes o zonas de mayor riesgo de ignición, antes de avanzar con la limpieza.

Los kits de contención de derrames deben estar ubicados donde el riesgo lo justifica y ser conocidos por el personal, no guardados en un lugar que nadie recuerda en el momento de la emergencia.

Ejemplo: contener un derrame de hidrocarburo con tierra o material absorbente antes de que alcance una alcantarilla pluvial puede ser la diferencia entre un incidente menor contenido en el predio y un evento de contaminación de un curso de agua con consecuencias ambientales y regulatorias mucho mayores.

Error frecuente: dirigir los primeros esfuerzos a "limpiar" el derrame (absorber, recoger) antes de haber contenido su avance hacia zonas de mayor riesgo.

Desarrollo teórico**6.1 Contención**

Barreras, bateas y absorbentes limitan la extensión del derrame.

6.2 Protección ambiental

Se protegen drenajes, suelos y cursos de agua.

6.3 Kit de contención

Debe estar ubicado en lugares conocidos y revisado periódicamente.

6.4 Remediación

Luego de la emergencia se remedia el área según las exigencias ambientales.

MÓDULO 07 DE 08

Evacuación, refugio y primeros auxilios

Puntos clave del módulo

- No toda emergencia requiere evacuación total; a veces conviene refugiarse.
- El tipo de emergencia determina evacuación o refugio, no una regla única.
- Los primeros auxilios básicos pueden ser decisivos antes de ayuda especializada.
- Conocer primeros auxilios básicos no debería limitarse a un rol formal.

Conceptos centrales

No toda emergencia requiere evacuación total: en algunos escenarios (como ciertas fugas tóxicas) puede ser más seguro refugiarse en un lugar cerrado y hermético que exponerse al aire libre.

Los primeros auxilios básicos —control de hemorragias, posición de recuperación, RCP— pueden ser decisivos en los minutos antes de que llegue ayuda especializada, y deben conocerse más allá del rol formal de cada trabajador.

Ejemplo: ante una fuga de cloro u otro gas tóxico denso, en ciertos escenarios puede ser más seguro para el personal cercano refugiarse en un edificio cerrado, sellando puertas y ventilación, que intentar evacuar atravesando la nube de gas para llegar a un punto de encuentro exterior.

Error frecuente: tener un único protocolo de "evacuar siempre hacia afuera" sin contemplar escenarios donde refugiarse en un espacio cerrado es la opción más segura.

Desarrollo teórico**7.1 Evacuación**

Se sigue la ruta señalizada hasta el punto de reunión, sin volver a buscar objetos.

7.2 Conteo

En el punto de reunión se verifica que estén todas las personas.

7.3 Primeros auxilios

Personal capacitado brinda asistencia inicial hasta la llegada del servicio médico.

7.4 Traslado

Se coordina el traslado de lesionados con los recursos disponibles.

MÓDULO 08 DE 08

Simulacros, coordinación externa y mejora

Puntos clave del módulo

- Los simulacros detectan fallas del plan antes de una emergencia real.
- Revisar tiempos de respuesta, comunicaciones y roles en cada simulacro.
- La coordinación con organismos externos se acuerda de antemano.
- No es la emergencia real el momento de definir la coordinación externa.

Conceptos centrales

Los simulacros permiten detectar fallas del plan de emergencia —tiempos de respuesta reales, comunicaciones que no llegan, roles poco claros— antes de que aparezcan en una emergencia real.

La coordinación con bomberos, servicios médicos u organismos externos debe estar acordada de antemano: durante una emergencia real no es el momento de definir por primera vez cómo se articula esa respuesta conjunta.

Ejemplo: un simulacro de evacuación que revela que el 30% del personal no sabe distinguir la alarma de evacuación de la alarma de proceso es un hallazgo tan valioso como uno que revela una falla en el sistema de sonido, y ambos deberían derivar en acciones correctivas concretas antes del próximo simulacro.

Error frecuente: realizar simulacros como un requisito a cumplir en el calendario anual, sin un proceso posterior que traduzca los hallazgos en cambios reales al plan de emergencia.

Desarrollo teórico**8.1 Simulacros**

Los simulacros periódicos entrenan al personal y prueban el plan.

8.2 Coordinación externa

Se coordina con bomberos, servicios médicos, policía y otras operadoras cercanas.

8.3 Evaluación posterior

Después de cada simulacro o emergencia se analizan fortalezas y fallas.

8.4 Actualización del plan

El plan se actualiza con los aprendizajes y los cambios de la instalación.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar evaluación inicial, comando de incidente y decisión de evacuar o refugiarse a un caso real.

Caso

Se detecta una fuga de gas tóxico con viento variable. Dos supervisores dan instrucciones distintas: uno pide evacuar al aire libre y otro pide refugiarse en un edificio cercano. Nadie recuerda la ubicación del kit de contención ni hay una estructura de comando definida.

Consigna

Identificá qué corregirías en la respuesta a este escenario.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Definir una estructura de comando de incidente única antes de dar instrucciones (Módulo 3).
- Evaluar según el escenario si corresponde evacuar o refugiarse, en lugar de decisiones contradictorias (Módulo 7).
- Asegurar que el personal conozca de antemano la ubicación de los recursos de emergencia (Módulo 6).
- Incorporar este hallazgo a la mejora del plan y a futuros simulacros (Módulo 8).

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

Plan de respuesta	documento que organiza la actuación ante emergencias.
Comando de incidente	conducción única de la respuesta.
Punto de reunión	lugar seguro de encuentro tras evacuar.
Refugio	lugar preparado para protegerse sin evacuar.
Manga de viento	indicador de la dirección del viento.
Simulacro	ejercicio práctico de respuesta.
Kit de contención	materiales para controlar derrames.
Escalamiento	pasar la emergencia a un nivel de respuesta mayor.

Normativa de referencia

- Ley 19.587
- Decreto 351/79

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.